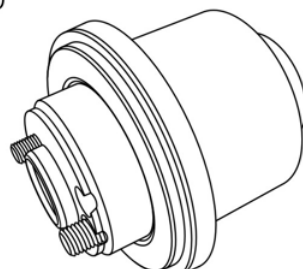


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 137455 更换曲轴密封环 - 皮带侧

### 工具

| 名称    | 类型   | 编号       | 描述 |                                                                                                                          |
|-------|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 辅助装配件 | 专用工具 | 9774     |    | <p>10</p>  <p>9774 000 721 977 40</p> |
| 滑锤套件  | 商用工具 | Nr.168   |    |                                      |
| 冲击拉具  | 商用工具 | Nr.168-1 |    |                                     |

### 技术价值

| 位置               | 描述              | 类型  | 基本值    | 公差 1       | 公差 2 |
|------------------|-----------------|-----|--------|------------|------|
| 曲轴密封环到曲轴密封法兰，皮带侧 | 密封环相对于法兰表面的安装位置 | 测量值 | 2.7 mm | +/- 0.3 mm |      |

### 准备工作

#### 准备工作



可能导致物体坠落

- 可能导致挤伤或压伤

→ 应固定部件，以防坠落。

1. 拆下发动机托架。

→ 103219 拆卸和安装发动机托架。

2. 拆下减振器。

→ 137519 拆卸和安装减振器。

## 拆卸曲轴密封环

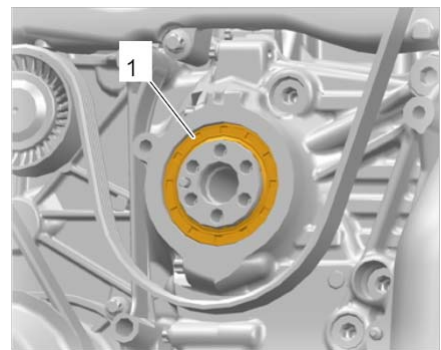
### 拆卸曲轴密封环



#### 信息

- 必须认真准确地对精密的发动机零件执行操作。
- 使用合适的搁板。
- 必须保持绝对清洁。

曲轴凸缘上的曲轴密封环 -1- 视图:



曲轴密封环视图

#### 注意

在曲轴密封圈上进行的钻孔操作

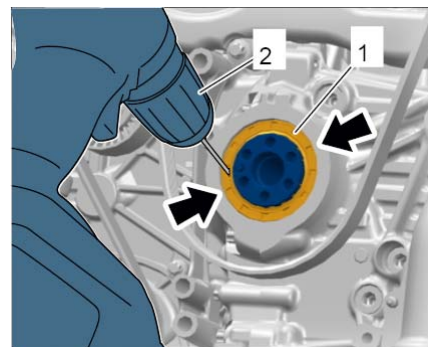
- 钻屑可能导致发动机损坏
- 曲轴箱可能损坏
- 钻孔时不要施加压力

→ 清理钻屑时务必小心

→ 钻孔时应谨慎操作

1. 用涂有润滑脂的钻头（直径 2 mm）在曲轴密封环 -1- 上两个相对的位置 -箭头- 处进行点钻，然后小心地清除钻屑。

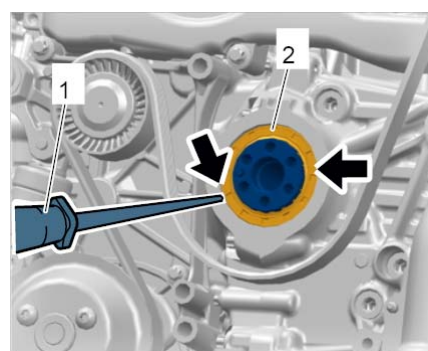
- 1.1. 使用电动螺丝刀 **-2-** 或小型电钻钻孔。



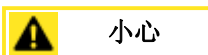
在曲轴密封环上钻孔

2. 拉出曲轴密封环 **-2-**。

- 2.1. 将 **冲击拉具 Nr.168-1 -1-** 的拔取器尖端交替拧入钻孔 **-箭头-** 中，然后均匀地拉出曲轴密封环。
- 2.2. 或者，将两个自攻螺钉拧入钻孔。
- 2.3. 使用自攻螺钉处的 **滑锤套件 Nr.168** 交替拉出曲轴密封环。



拉出曲轴密封环



小心

曲轴法兰清洁不当会损坏。

- 泄露

- 切勿使用细砂布、抛光布或带金属刷毛的刷子。
- 遵循清洁说明。



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

### 3. 清洗曲轴法兰。

#### 3.1. 使用浸有溶剂油或丙酮的干净无绒布清洁凸缘和曲轴箱孔。



#### 信息

目视检查曲轴法兰和曲轴箱孔有无损坏。

### 4. 检查曲轴法兰和曲轴箱孔是否损坏。

- 4.1. 使用金属抛光垫清除法兰上的腐蚀物痕迹。
- 4.2. 然后，用浸有溶剂石脑油或丙酮的干净无绒布仔细地清洁法兰。
- 4.3. 晾干至少三分钟以确保清洗剂的蒸气不会损坏新的曲轴密封环（密封唇）。

## 安装曲轴密封环

### 安装曲轴密封环

#### 注意

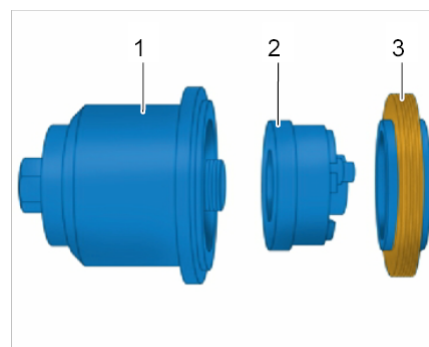
#### 工具不正确

- 有损坏部件的危险

→ 请使用规定的工具。

#### 工具概图：

- 1 - 装配套管，属于专用工具 辅助装配件 9774
- 2 - 套头件，属于专用工具 辅助装配件 9774
- 3 - 皮带侧曲轴法兰的带有支承环的密封环



带密封环的工具 9774



#### 警告

#### 腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 工具上小的毛刺和损坏区域可以用指甲锉清除，然后用油石、细砂布或抛光布磨锐。

1.1. 用溶剂油或丙酮去除工具上残留的脏物。



小心

损坏密封唇。

- 泄露

- 曲轴法兰和工具必须非常清洁，并且没有润滑脂。
- 密封圈在安装时必须保持干燥，即不能使用机油、润滑脂或其他润滑剂。
- 切勿用机油润滑曲轴箱孔。
- 只能用支撑套管将密封圈安放在装配工具上。
- 提供新的曲轴密封圈 (PTFE) 时支撑套管会作为配件供应。
- 请勿将密封圈从支撑套管上取下。

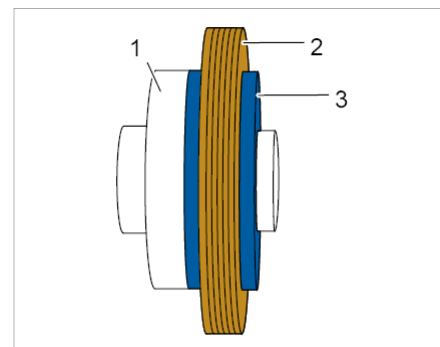
2. 将干燥的曲轴密封环和支承环放在套头件上。执行此操作时，仅对支撑环施加压力。

2.1. 切勿使用润滑剂。

1 - 套头件

2 - 密封圈

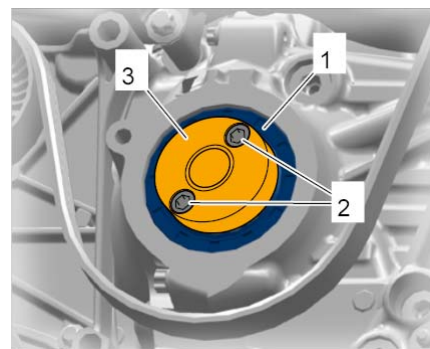
3 - 支承环



套头件上的密封环

3. 将曲轴密封环 -1- 和套头件 -3- 安装到曲轴法兰上。

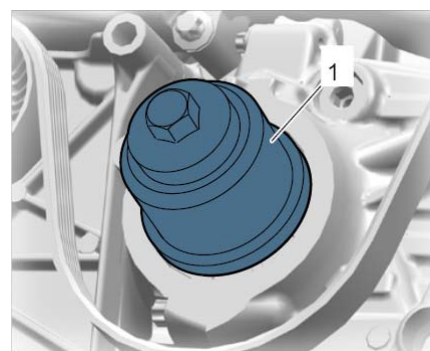
3.1. 使用两个圆柱头螺栓 -2-（内六角，a/f 8）将工具在曲轴法兰上用手拧紧。



放置密封环和套头件

4. 辅助装配工具 9774 -1- 现在必须安装到带曲轴密封环的套头件上。

4.1. 为此，将装配套管的六角头螺栓放在套头件的螺纹上。

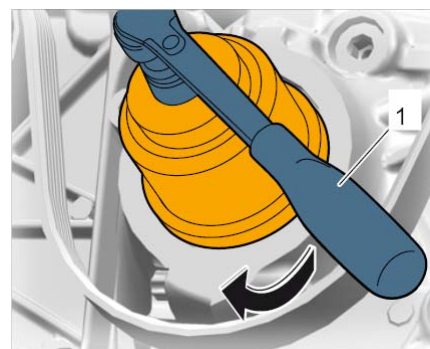


安装辅助装配工具

5. 插入曲轴密封环。

5.1. 辅助装配工具 9774 现在必须缓慢地按顺时针尽量拧入，操作时使用棘轮 -1- 。

5.2. 使工具保持在装配状态两分钟，以便密封唇能够入位。



插入曲轴密封环

6. 拆下辅助装配工具。

- 6.1. 松开六角头螺栓并取下装配套管。
- 6.2. 拧下套头件上的两个圆柱头螺栓并用支承环拆下该部件。
- 6.3. 在将支承环安装到工具上之后，将其留在原处，以保护工具的边缘。
7. 使用测径规检查曲轴密封环是否正确入位以及是否整齐。
- 7.1. 要进行此检查，分别在曲轴法兰表面到曲轴密封环（水平面）之间的四个相隔 90° 的不同位置进行测量。

→ 测量值: 2.7 mm+/-0.3 mm

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装减振器。

→ 137519 拆卸和安装减振器。

2. 安装发动机托架。

→ 103219 拆卸和安装发动机托架。

---

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00